

修 士 論 文

特徴量検出による

投射動作の運動熟達支援

Supporting Motor Proficiency in Projection Motion by Feature
Detection

東京電機大学大学院工学研究科

電子システム工学専攻修士課程

22KMH07 多賀谷 光

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

研究概要

本稿では、運動熟達支援の第一歩として同じ動作の再現性の向上を目的とし、腕に装着した加速度センサからダーツ投射の横ブレを測定し、腕の傾きを検出して振動刺激のフィードバックを与え、同じフォームで投射できるように促すシステムを構成した。

実験結果としては、動的時間伸縮での数値評価により、振動刺激のフィードバックを行うと投射の横ブレが小さくなることがわかった。それにより、ダーツ投射フォームのブレを認識でき、ブレの少ないフォームの早期習得が可能になった。

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋教授（東京電機大学），渡辺亮准教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．

目 次

第 1 章	序論	1
1.1	背景	2
1.1.1	熟達支援	2
1.1.2	動作の再現性向上のメリット	2
1.1.3	熟達支援の不在による運動技能習得の問題点	3
1.2	先行研究	4
1.2.1	熟達支援研究例	4
1.2.2	熟達支援研究での問題点	4
1.3	目的	6
第 2 章	提案手法	7
2.1	手法の概要	8
2.1.1	ダーツタスク	8
2.1.2	振動刺激フィードバック	9
2.2	測定機器	11
2.2.1	加速度センサ	11
2.2.2	振動子	11
2.3	先行研究の問題の解決方法	13
2.4	評価方法	14
2.4.1	動的時間伸縮 (DTW 法)	14
2.4.2	DTW 計算方法	14
2.4.3	評価方法としてのメリット	15
第 3 章	実験概要および実験結果	17
3.1	実験概要	18
3.1.1	実験環境	18
3.1.2	実験手順	21
3.1.3	実験対象	23

3.2	実験結果	24
3.3	考察	39
3.4	検討	40
第4章	結論	42
4.1	まとめ	43
4.2	応用先	44
4.3	今後の展望	45

第1章 序論

近年、スポーツ科学とテクノロジーの進展により、運動技能の習得方法は大きく変化している。従来、運動熟達者は主に個人の努力と反復練習に依存していたが、現在では科学的手法によるサポートが不可欠となっている。特に、精密な動作の修正と習得を助ける技術は、アスリートのパフォーマンス向上だけでなく、一般人の健康促進やリハビリテーションにおいても重要な役割を果たしている。

本研究は、このような背景の下、運動熟達者を支援するための新しいアプローチを探求する。具体的には、センサーテクノロジーを活用して投射中の微細な動作を捉え、リアルタイムでのフィードバックを提供することで、効率的かつ効果的な習得を促進する。このアプローチは、従来の練習方法では見過ごされがちな動作の誤差を明確にし、トレーニングの質を向上させることを目指している。本章では、以下の項目について述べる。

- 背景
- 先行研究
- 目的

1.1 背景

近年、運動熟達支援に注目が集まっている。運動技能の習得とその熟達は、スポーツパフォーマンスの向上だけでなく、日常生活や職業活動における身体的な能力の発揮にも深く関わっている、しかし、個々の身体的・認知的な違いや、練習環境の多様性により、運動技能の習得は複雑なプロセスであり、個人によって習得の速度や方法が異なる。このため、効果的な熟達支援の手法の開発は、スポーツ科学とリハビリテーションの分野において重要な課題となっている。本節では以下の3つについて焦点を当てる。

- 熟達支援
- 動作の再現性向上のメリット
- 熟達支援の不在による運動技能習得の問題点

1.1.1 熟達支援

運動熟達支援とは、特定の運動技能を習得し、それを効果的に実践できるようにするためのサポートを指す。これは、個人の内在的な能力と外的なトレーニング方法の組み合わせを通じて実現される。内在的な能力とは、個人の身体的、認知的、心理的特性を指し、これらは運動技能の習得において基盤となる。外的なトレーニング方法には、指導者によるフィードバック、ビデオ分析、さらには最近ではウェアラブルデバイスやバイオフィードバックシステムを利用した方法が含まれる。これらの方法は、運動の正確さを高めるための練習の質を改善し、効率的な学習経路を提供する。

1.1.2 動作の再現性向上のメリット

運動技能の熟達度が高まると、動作の再現性も向上する。動作の再現性が高いということは、同じ動作を何度も一貫して、かつ高い精度で実行できるということである。この能力は、特にクローズドスキルを要するスポーツにおいて重要である。クローズドスキルとは、安定した環境下で行われ、動作の開始と終了が予測可能な技能を指す。例えばゴルフのスイングやボウリングの投球など、外部環境の変化が少ない中で精度と一貫

性が求められるスポーツである。これらのスポーツにおいて、熟達による動作の再現性の向上は、一貫したパフォーマンスを実現し、競技成績を向上させる要因となる。

一方、クローズドスキルは、日常生活の中での動作や職業における技能にも関連している。例えば、手術を行う医師や精密機器を操作する技術者など、高い精度と一貫性が求められる職業においても、動作の再現性の向上は極めて重要である。このように、運動技能の熟達が動作の再現性を高めることは、スポーツだけでなく、日常生活や専門職における効率と安全性をも向上させることに繋がる。

1.1.3 熟達支援の不在による運動技能習得の問題点

運動技能の習得において、熟達支援システムの不在は、いくつかの顕著な短所をもたらす。まず、適切なフォームや技術を自己発見的な方法で身につける必要があり、これはしばしば大きな時間的コストを伴う。また、試行錯誤のプロセスは、特に初学者にとっては方向性を見失いやすく、効率的な技能習得を阻害させる可能性がある。

さらに、不適切なフォームの定着による身体的なリスクもある。熟達支援の不足は、誤った技術やフォームの習得を容易にし、それが長期的に身体の故障や怪我に繋がる可能性がある。例えば、ランニングにおける不適切な足の着地や、ウェイトトレーニングにおける間違った姿勢は、関節や筋肉への過剰なストレスとなり、運動能力の低下や慢性的な疼痛の原因となることが知られている。

このように、熟達支援システムの欠如は、効率的かつ安全な運動技能の習得を妨げ、時間的および身体的なコストを増加させるリスクがある。

1.2 先行研究

運動熟達支援の先行研究では、支援対象の動作や支援方法に多様性があり、これまでに様々な研究がなされている。本節では以下の2つについて述べる。

- 熟達支援研究例
- 熟達支援研究での問題点

1.2.1 熟達支援研究例

運動熟達支援の先行研究としてF. Andersonらの感覚的にわかりやすい視覚でのフィードバックを行う「鏡に骨格を重畳させることでダンスのフォームの矯正支援を視覚的に行うシステム」[1]や佐々木らの教師側と生徒側に測定装置と支援装置を装着する「空気圧ゴム人工筋を用いたマスタスレーブ方式の上肢装着型装置」[2]、龍野らの電気刺激によるフィードバックを行い投球の角度を制御する「ボウリング投球動作を対象とした電気刺激によるスポーツスキル習得支援システムの開発」[3]などがある。

1.2.2 熟達支援研究での問題点

熟達支援研究には以下の3つの問題点が考えられる。

- 時間的コスト
- 支援機器の規格
- 教師データ選定

まず、時間的コストの問題である。これは、技能を習得するために長時間の練習が必要とされ、ユーザーにとって大きな負担となっている。

次に、支援機器の規格に関する問題である。多くの研究では、特定の機器や技術に依存しており、これらの機器が一般的に入手困難な場合や、高額な場合、大型になってしまうという問題がある。

最後に、教師データの選定に関する問題である。熟達支援システムの訓練には適切な教師データが不可欠であるが、運動時の適切な動作に骨格や筋肉量などの個人差があるため、技術の向上に用いる教師データを何にするのが最適なのかという問題がある。

1.3 目的

本研究の目的は、フォームの再現性が特に重要となる投射動作を対象に、フォースフィードバックによるクローズドスキルの熟達支援システムの開発を行うことである。このシステムは、運動フォームのブレを最小限に抑えることを通じて、動作の再現性の向上を促進し、背景で述べられた問題点である、試行錯誤的な学習プロセスによる時間的コストの増大や不適切なフォームによる身体の故障リスクの存在を解決することを目指す。本研究により、運動技能の習得を効率的かつ安全に行うための新たな手法を提案し、これによって運動習得プロセスの最適化に寄与することが想定される。

第2章 提案手法

本研究では，運動フォームの微細なブレを検出し，適切なフィードバックを提供することで動作の再現性を向上させる手法を提案する．この手法は，センサーテクノロジーとデータ処理アルゴリズムを組み合わせることで，運動の質を効果的に向上させることを目指す．本章では，以下の項目について述べる．

- 手法の概要
- 測定機器
- 先行研究の問題の解決方法
- 評価方法

2.1 手法の概要

本研究では投射動作に着目し、動作検出を行った。本節では、以下の項目について述べる。

- ダーツタスク
- 振動刺激フィードバック

2.1.1 ダーツタスク

他スポーツの動作と比べ自由度が低く、フォームの重要性が求められるダーツを題材としたタスクを提案する。ダーツタスクを用いることの利点としては、矢の当たった位置や得点などの数値による客観的パフォーマンス評価が可能な点、疲労や実験環境による投射精度への影響が少ない点等が挙げられる。[4] [5]

今回使用したダーツと的を 2.1, 2.2 として以下に示す。ダーツ矢は全長 13.5 cm, 重量 20 g のものを使用した。

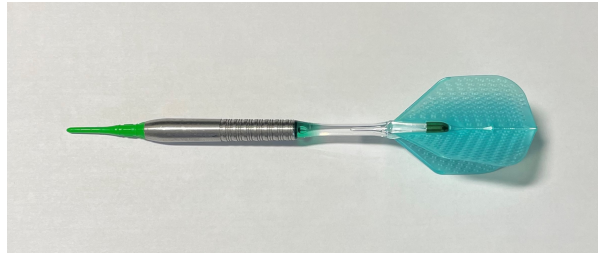


Fig. 2.1: 使用したダーツ



Fig. 2.2: 使用した的

2.1.2 振動刺激フィードバック

本研究において採用する振動刺激によるフィードバック支援方法は、以下のような複数の利点がある。

- 直感的なフィードバック
- リアルタイム性
- 非侵襲的なアプローチ

まず、振動刺激は非常に直感的なフィードバック手段である。視覚や聴覚に依存することなく、運動者は振動を通じて即座に必要な調整を感知できる。

次に、振動刺激はそのリアルタイム性においても優れている。運動中に即時的にフィードバックを提供することで、運動者はその場でフォームを調整し、改善につなげることができる。また、個別化されたトレーニングにも寄与し、振動の強度やパターンを運動者の特性やニーズに合わせて調整することで、パーソナライズされた練習が可能となる。

最後に、この方法は非侵襲的であり、運動者の自然な動きを妨げることなく実施できる。

これらの点から、特に技術的な精度が求められるダーツ投射において、個人差に合わせた最適な支援により、迅速かつ効果的な学習を促進する可能性があり、運動中の自由度を損なうことなく、安全かつ快適にトレーニングを行える有効な手段として期待できる。

2.2 測定機器

本研究では測定機器として加速度センサと振動子を使用した。本節では、以下の項目についての仕様やメリットについて述べる。

- 加速度センサ
- 振動子

2.2.1 加速度センサ

本研究では加速度センサとして GY-521 MPU-6050 (Aideepen 社製) を用いる。このセンサモジュールは、3 軸の加速度センサとジャイロ스코プを統合したデバイスであり、その技術的特徴と利点は以下の通りである。

加速度センサにおいて $\pm 2g$ から $\pm 16g$ の範囲で測定可能であり、ジャイロ스코プは $\pm 250^\circ/\text{秒}$ から $\pm 2000^\circ/\text{秒}$ の範囲で角速度を計測できる。

このセンサを用いる主な利点としては、その高精度と低コスト、小型軽量という点があげられ、運動中の負担を最小限に抑えつつ正確なデータ取得が可能である。

2.2.2 振動子

本研究では振動子として Mobile Phone Vibration Motor (uxcell 社製) を用いる。このボタン型の振動子は、直径 8 mm、厚さ 3 mm、重量 0.9 g と軽量小型である。また、振動特性としては最大 10000 rpm の速度、振動レベルは平均 0.8 G と高速振動が可能である。この振動子を用いる主な利点としては、コンパクトで効率的な振動フィードバックが行える点があげられ、ダーツ投射のような精密な動作の分析と改善において、非常に有効な支援を提供することができる。



Fig. 2.3: 使用した加速度センサ (GY-521 MPU-6050)



Fig. 2.4: 使用した振動子 (Mobile Phone Vibration Motor)

2.3 先行研究の問題の解決方法

前章で挙げた先行研究での問題点は以下の3つである.

- 時間的コスト
- 支援機器の規格
- 教師データ選定

まず, 時間的コストの問題は, リアルタイムでのフィードバックを提供することで支援享受者が即座に動作を修正でき, 効果的に技能の習得ができると考えた.

次に, 支援機器の規格問題は, 測定機器と振動刺激装置を小型軽量のものを用いることによって, 直接的な支援を行いつつ, 運動の邪魔をしないシステムを構築できると考えた.

最後に, 教師データの問題は, 同一の被験者に対して複数回の施行を行ってもらい個々の運動データの分析することにより, その中で評価の高いものを教師データとすることで解決できると考えた.

2.4 評価方法

本研究では、投射動作の類似度の推定として動的時間伸縮を用いる。本節では、以下の項目について述べる。

- 動的時間伸縮 (DTW 法)
- DTW 計算方法
- 評価方法としてのメリット

2.4.1 動的時間伸縮 (DTW 法)

動的時間伸縮 (Dynamic Time Warping, DTW) は、異なる長さや時間スケールを持つ二つの時系列データ間の類似性を測定するためのアルゴリズムである。[6] この手法は、特に時系列データが同じパターンを異なる速度で示す場合に有効であり、データの一部が伸縮することを許容することにより、それらの類似性の検出を行う。本研究では運動の再現性を評価する指標として用いる。

2.4.2 DTW 計算方法

DTW のアルゴリズムとしては、各時系列データのポイント間で距離を計算し、これらの距離の総和が最小となるようなマッピングを作成することで求めることができる。

計算方法としては、はじめに2つの系列の各要素間距離を計算し距離行列を作成する。次に動的計画法を用いてコスト行列を計算し、各点までの最小累積距離を記録する。コスト行列の各要素は、その点に至るまでの最小コストに、その点の距離行列の値を加えたものである。このプロセスを行列全体に適用し、最終的に得られた値がコスト行列の DTW 距離となる。この値は小さいほど2つのデータセットの類似性が高いことを示している。

計算式を以下に示す。

1. 距離行列の定義

二つの時系列データ、系列 A (長さ n) と系列 B (長さ m) に対して、 $n \times m$ の距

離行列 D を定義する．行列の各要素 $D[i, j]$ は，系列 A の i 番目の要素と系列 B の j 番目の要素の間のユークリッド距離である．

2. コスト行列の計算

同じく $n \times m$ のコスト行列 C を定義する．この行列は各点までの累積最小コストを記録する．コスト行列の各要素 $C[i, j]$ は次のように計算される：

$$C[i, j] = D[i, j] + \min(C[i - 1, j], C[i, j - 1], C[i - 1, j - 1]) \quad (2.1)$$

ここで， $C[i - 1, j]$ 、 $C[i, j - 1]$ 、 $C[i - 1, j - 1]$ はそれぞれ上，左，左上から来た場合の累積コストである．

3. DTW 距離の決定

コスト行列の最後の要素 $C[n - 1, m - 1]$ が，系列 A と B 間の DTW 距離となる．

2.4.3 評価方法としてのメリット

DTW を時系列データの評価方法として採用することは，特に運動技能の習得やパフォーマンスの分析において以下のような複数のメリットが存在する．

- 伸縮性・柔軟性
- 非線形マッチング
- 定量的な類似性の評価

まず，DTW は時系列データの伸縮性と柔軟性に優れている点である．異なる長さや速度を持つデータ間でも基本的なパターンの類似性を捉えることができる．これは，運動技能の学習やその他の動的なプロセスを分析する際に特に有用で，個々の実行速度の違いを超えて動作の一貫性を評価することが可能である．

次に，非線形マッチングの能力がある点である．DTW は複雑な時系列パターンの比較においても高い精度を示すことができる．相互相関解析法 [7] などの従来の線形時系列分析手法では捉えられないような微細なパターンの類似性や動作の変動を検出できるため，より詳細な分析が可能である．

最後に，DTW は時系列データ間の類似性を定量的に評価することができる．これにより，客観的な数値に基づいてデータを比較し，特定の動作や技能の習得度を定量的に追跡し，評価することが可能となる．

第3章 実験概要および実験結果

本研究では投射動作の加速度検出と振動刺激によるフォースフィードバックにより，投射動作の再現性の確認を行った．本章では，以下の項目について述べる．

- 実験概要
- 実験結果
- 考察
- 検討

3.1 実験概要

実験概要として、中川ら [8] の実験環境を参考にした。本節では、以下の項目について述べる。

- 実験環境
- 実験手順
- 実験対象

3.1.1 実験環境

本研究で行ったダーツ投射動作を測定するための実験環境を図として以下に示す。被験者に加速度センサを取り付けた裾止めバンドを装着し、mbed の Nucleo-F411RE で加速度センサと振動子を制御した。加速度センサからのデータ送信は 10 ms で行い、mbed から PC (Windows 10) へデータ送信・解析を行った。

また、被験者との的までの距離は 2.44 m、床からの的の中心までの高さは 1.73 m とし、屋内で測定を行った。

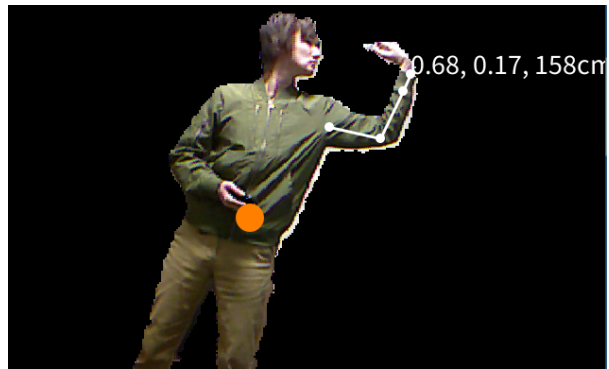


Fig. 3.1: 実験概要図

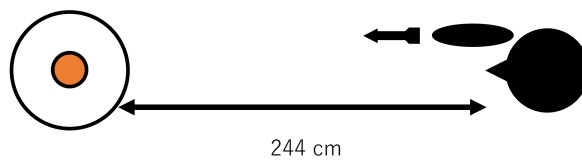


Fig. 3.2: 測定環境

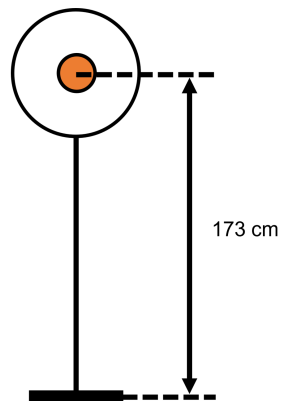


Fig. 3.3: 的の高さ

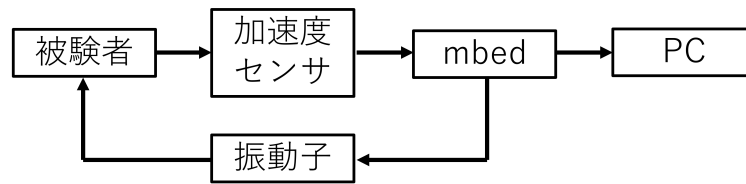


Fig. 3.4: 測定のブロック図

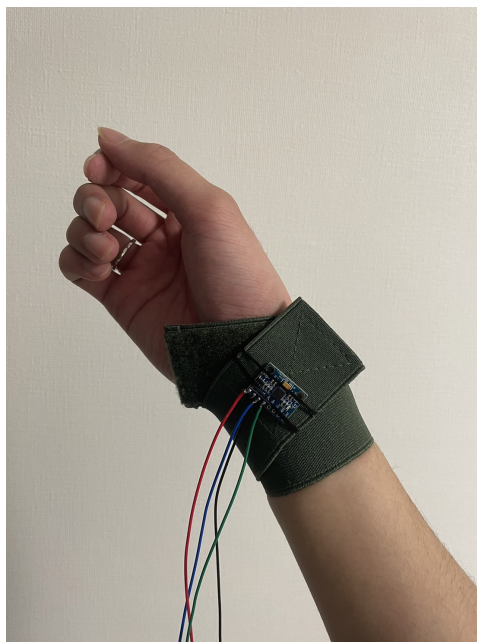


Fig. 3.5: 装着図

3.1.2 実験手順

ダーツ投射動作時の投射方向に対して鉛直方向の加速度を調べるため、被験者1人につき、振動刺激なしで15回、振動刺激ありで15回、その後にもう一度振動刺激なしで15回投射してもらった。被験者には的の中心を狙って矢を投げてもらい、投射タイミングはメトロノームで指定した。また被験者間で投擲動作に大きな違いが出ないように、足の置き方や体の向き、腕の振り方を実験前に指定した。

また、振動刺激の提示方法としては、加速度センサの横方向の加速度がしきい値を超えた際に振動刺激をリアルタイムで提供するシステムを採用した。具体的な動作としては、腕のZ軸加速度が正の方向（親指側）にしきい値を超えた場合、小指側に配置された振動子が振動し、Z軸加速度が負の方向（小指側）にしきい値を超えた場合は、親指側に配置された振動子が振動するようにした。

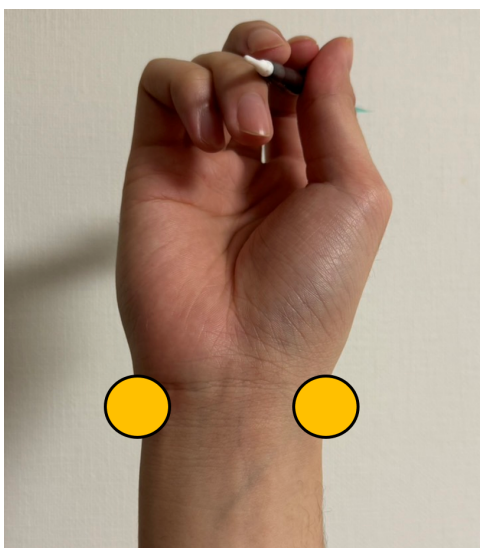


Fig. 3.6: 振動提示位置図

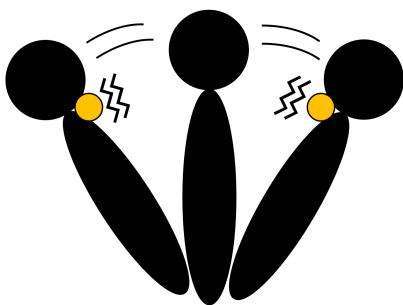


Fig. 3.7: 振動制御図

3.1.3 実験対象

本実験には、ダーツ経験が1年未満の3名とダーツ経験が2年以上の1名の合計4名で、健常な右手が利き手の若者の男女（年齢 23, 24, 身長 1.70 ± 0.02 m, 体重 65 ± 5 kg）が参加した。いずれの被験者も過去に手術・けが歴はない。実験開始前に実験の概要について十分に説明をし、すべての被験者から同意を得た。

Table 3.1: 被験者情報

被験者	性別	利き手	年齢	身長 (cm)	ダーツ歴
A	女	右	24	158	1年未満
B	男	右	24	171	1年未満
C	男	右	23	179	1年未満
D	男	右	24	173	2年

3.2 実験結果

実験によって得られた各被験者の投射時の加速度の時間推移と軌跡，DTW の変化を以下に示す。

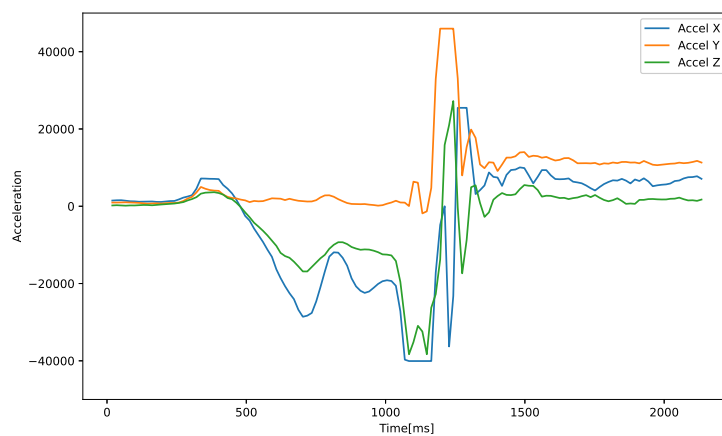


Fig. 3.8: 被験者 A の実験 1 の 3 軸加速度の時間推移

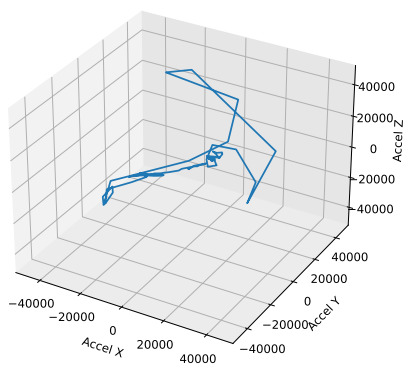


Fig. 3.9: 被験者 A の実験 1 の 3 軸加速度の軌跡

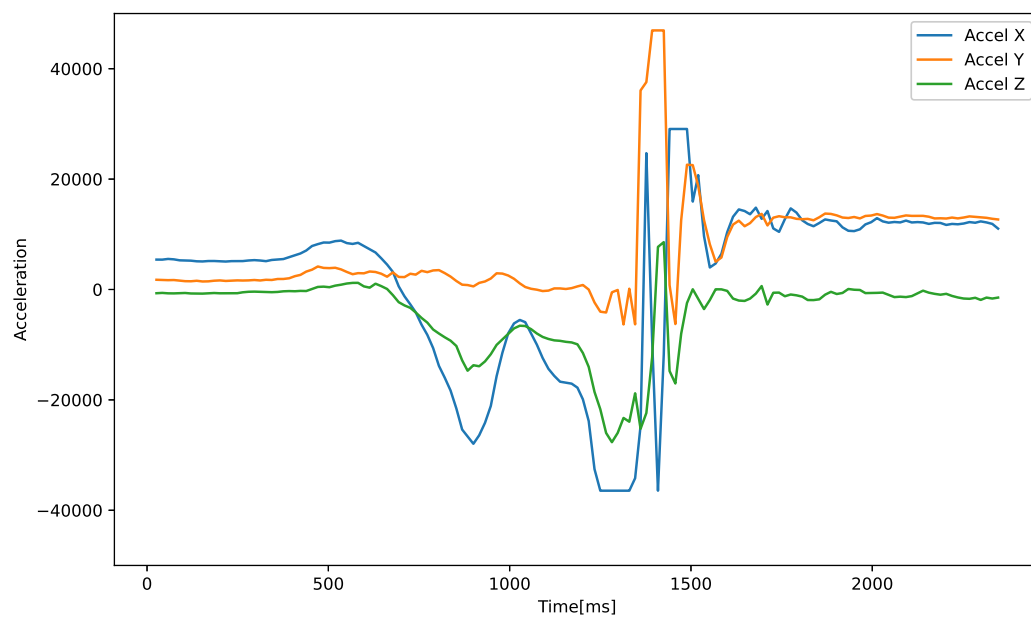


Fig. 3.10: 被験者 A の実験 2 の 3 軸加速度の時間推移

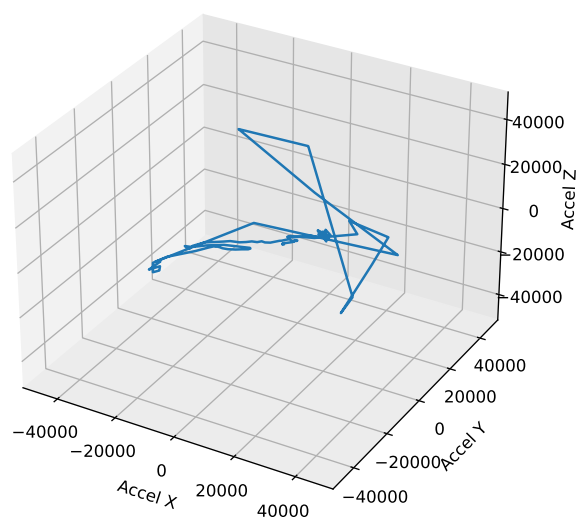


Fig. 3.11: 被験者 A の実験 2 の 3 軸加速度の軌跡

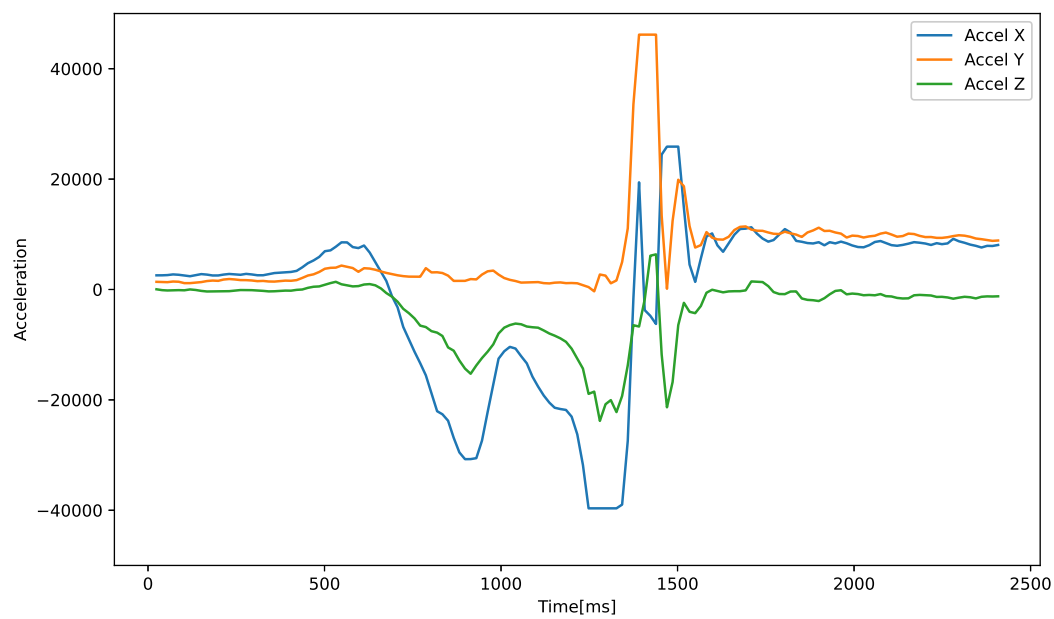


Fig. 3.12: 被験者 A の実験 3 の 3 軸加速度の時間推移

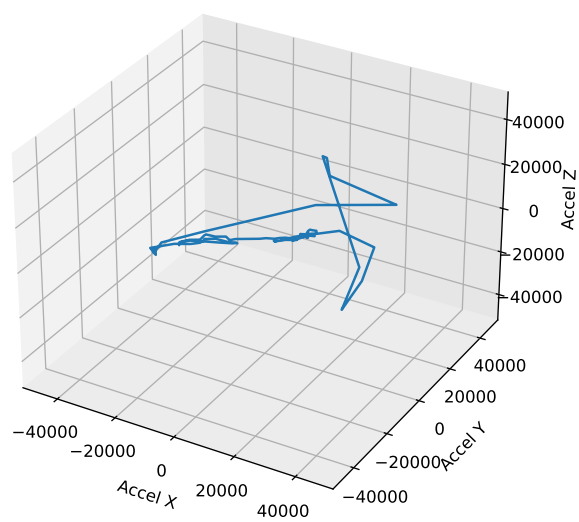


Fig. 3.13: 被験者 A の実験 3 の 3 軸加速度の軌跡

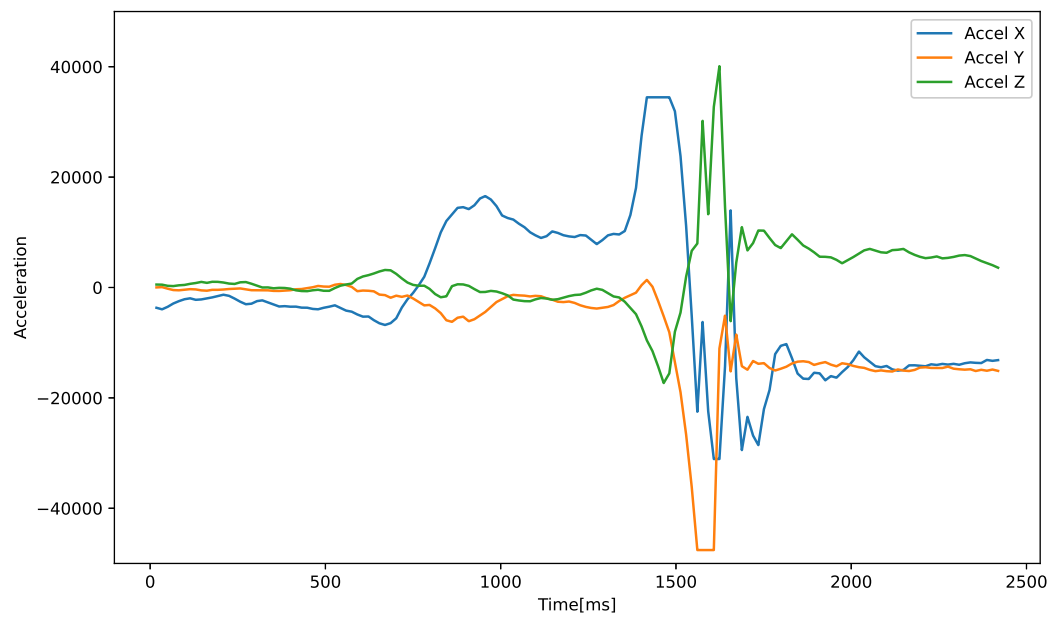


Fig. 3.14: 被験者 B の実験 1 の 3 軸加速度の時間推移

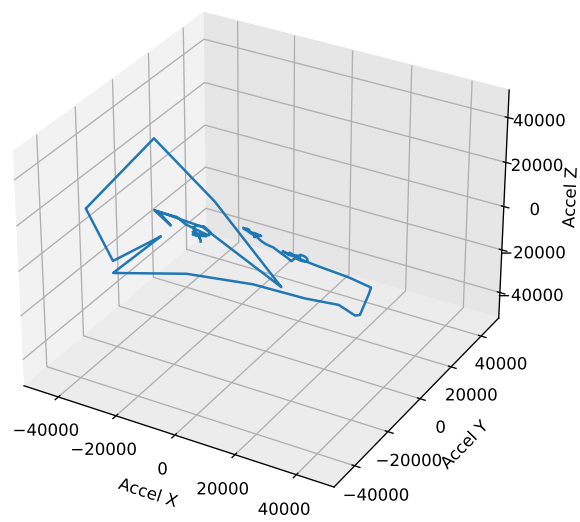


Fig. 3.15: 被験者 B の実験 1 の 3 軸加速度の軌跡

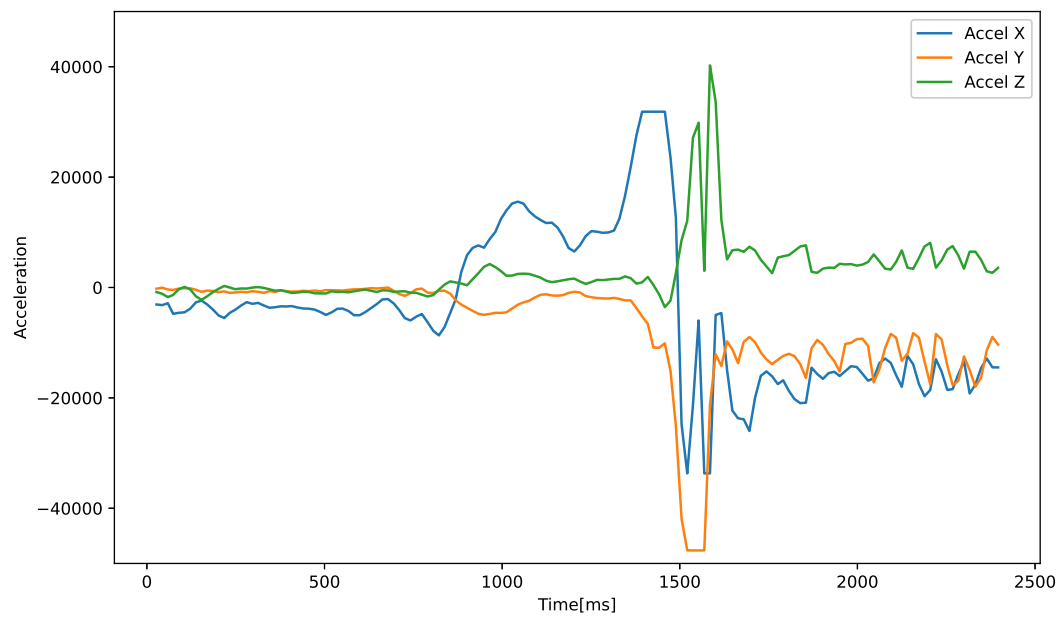


Fig. 3.16: 被験者 B の実験 2 の 3 軸加速度の時間推移

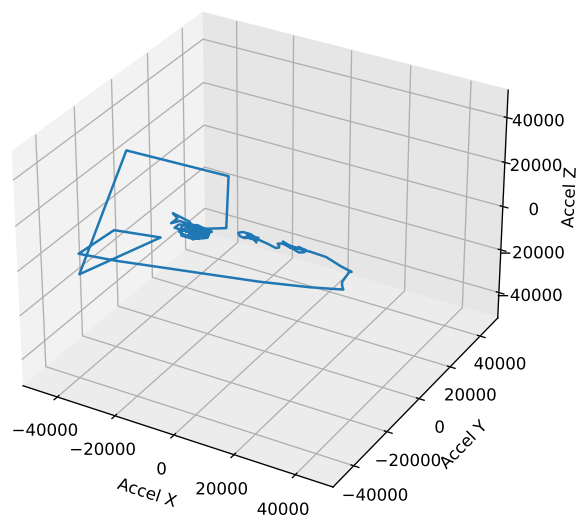


Fig. 3.17: 被験者 B の実験 2 の 3 軸加速度の軌跡

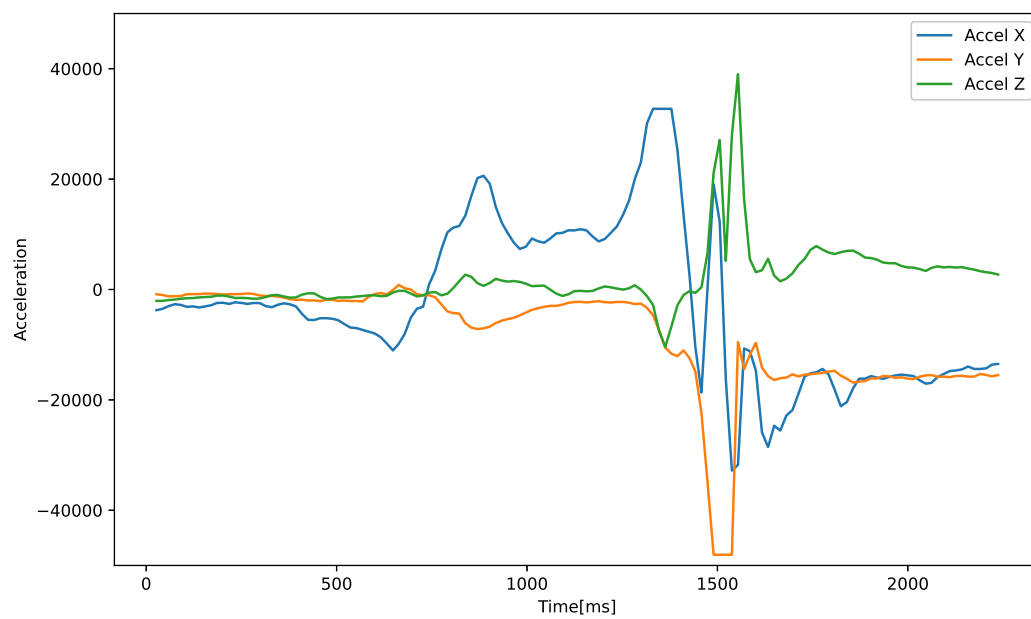


Fig. 3.18: 被験者 B の実験 3 の 3 軸加速度の時間推移

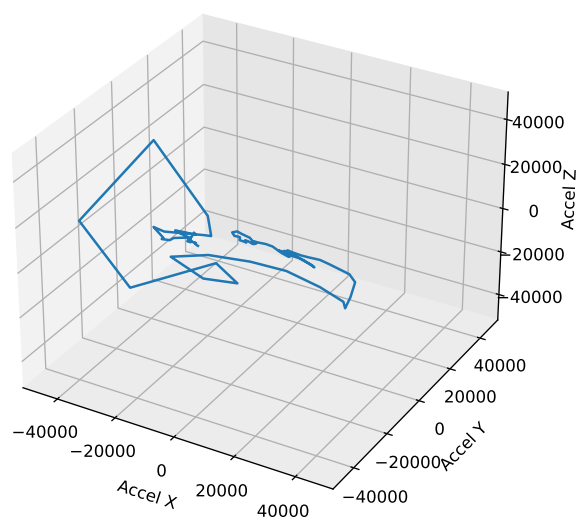


Fig. 3.19: 被験者 B の実験 2 の 3 軸加速度の軌跡

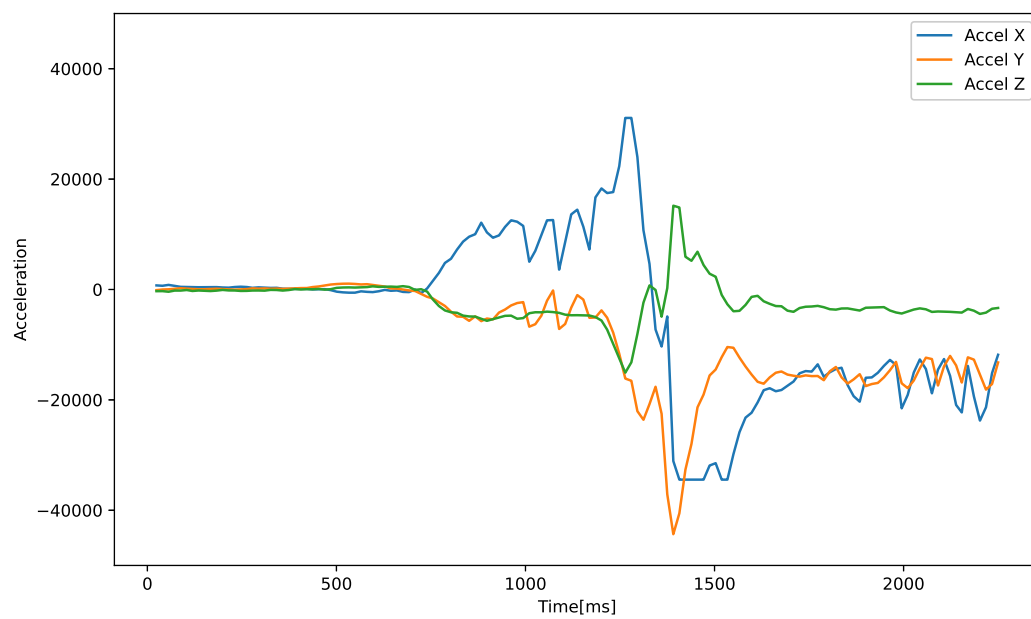


Fig. 3.20: 被験者 C の実験 1 の 3 軸加速度の時間推移

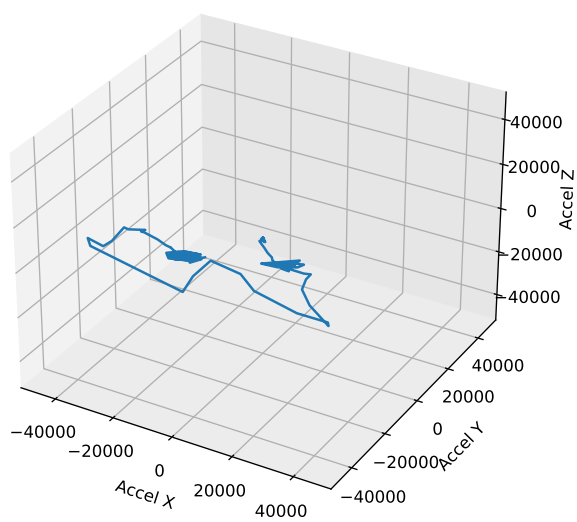


Fig. 3.21: 被験者 C の実験 1 の 3 軸加速度の軌跡

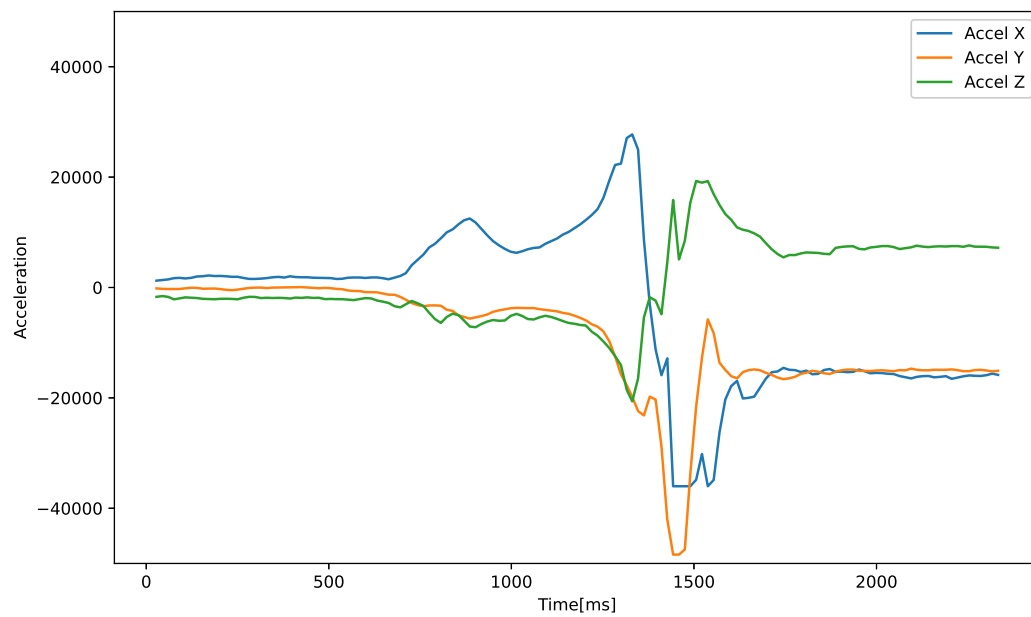


Fig. 3.22: 被験者 C の実験 2 の 3 軸加速度の時間推移

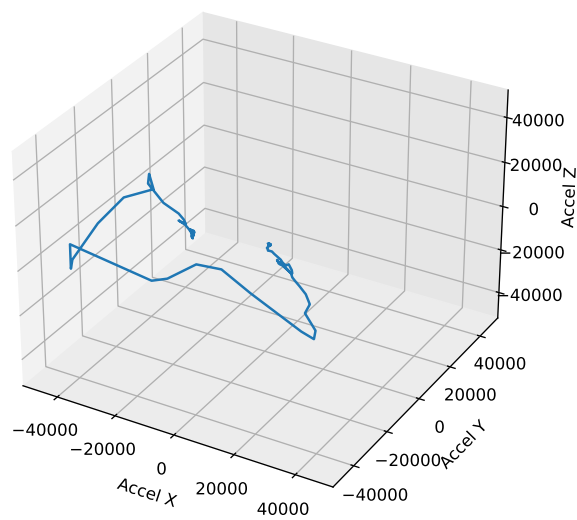


Fig. 3.23: 被験者 C の実験 2 の 3 軸加速度の軌跡

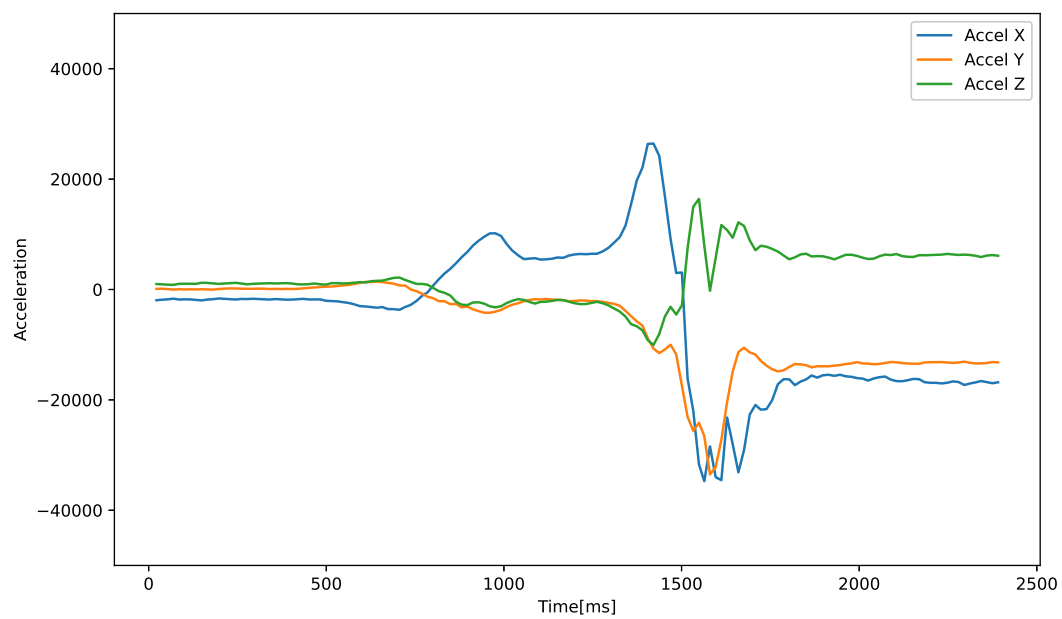


Fig. 3.24: 被験者 C の実験 3 の 3 軸加速度の時間推移

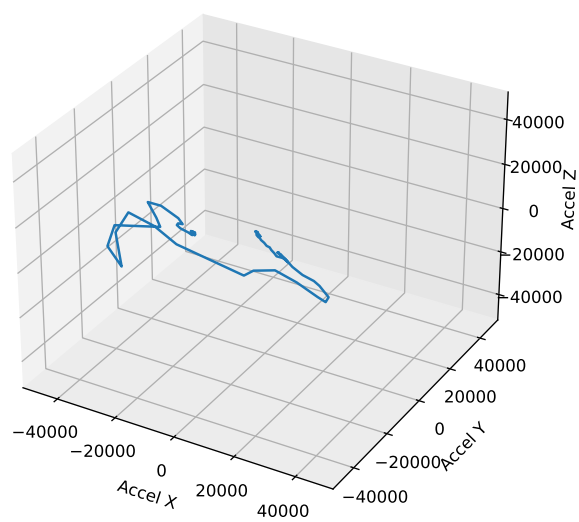


Fig. 3.25: 被験者 C の実験 3 の 3 軸加速度の軌跡

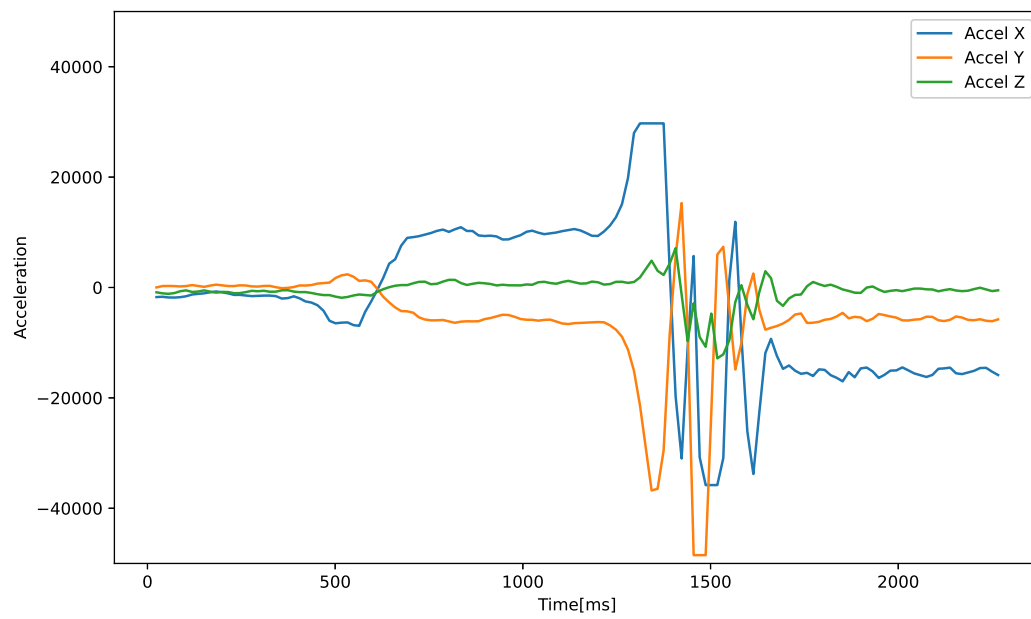


Fig. 3.26: 被験者 D の実験 1 の 3 軸加速度の時間推移

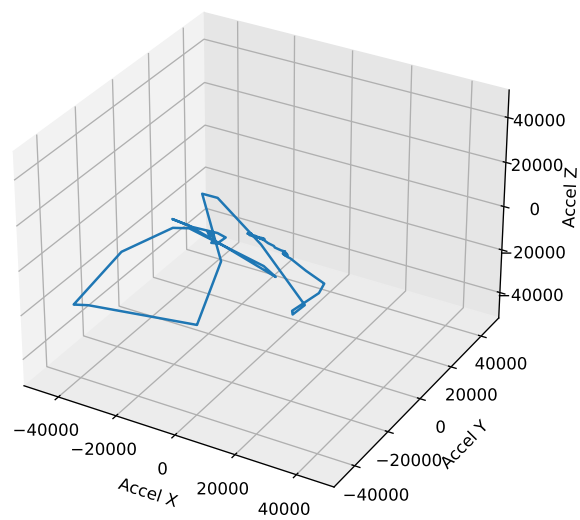


Fig. 3.27: 被験者 D の実験 1 の 3 軸加速度の軌跡

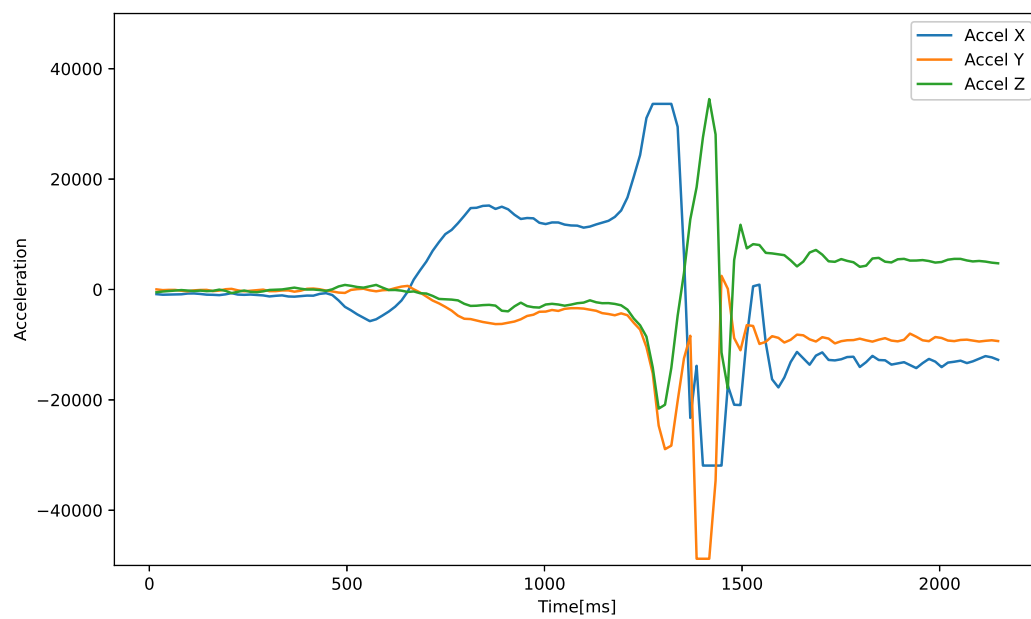


Fig. 3.28: 被験者 D の実験 2 の 3 軸加速度の時間推移

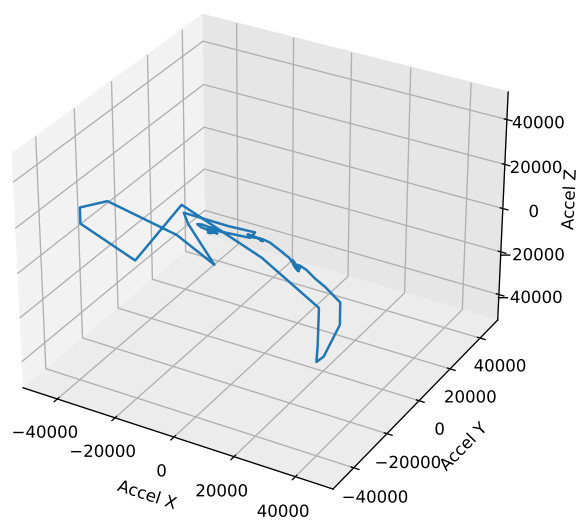


Fig. 3.29: 被験者 D の実験 2 の 3 軸加速度の軌跡

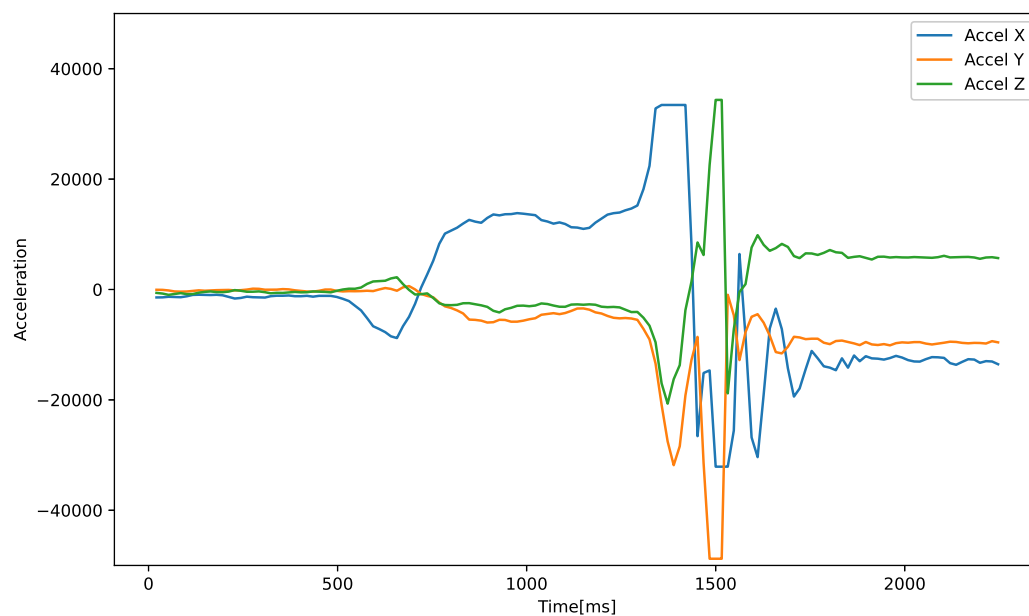


Fig. 3.30: 被験者 D の実験 3 の 3 軸加速度の時間推移

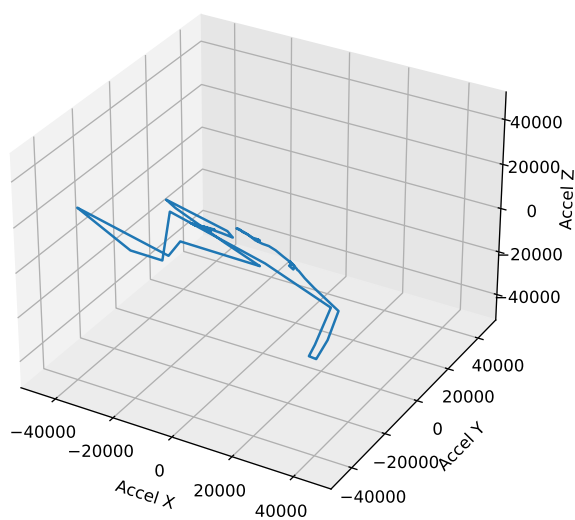


Fig. 3.31: 被験者 D の実験 2 の 3 軸加速度の軌跡

Table 3.2: 各被験者の DTW

被験者	A	B	C	D
1 回目 DTW 標準偏差	72412	95334	92225	42617
2 回目 DTW 標準偏差	54247	26059	82012	29316
3 回目 DTW 標準偏差	36615	71803	26084	16382

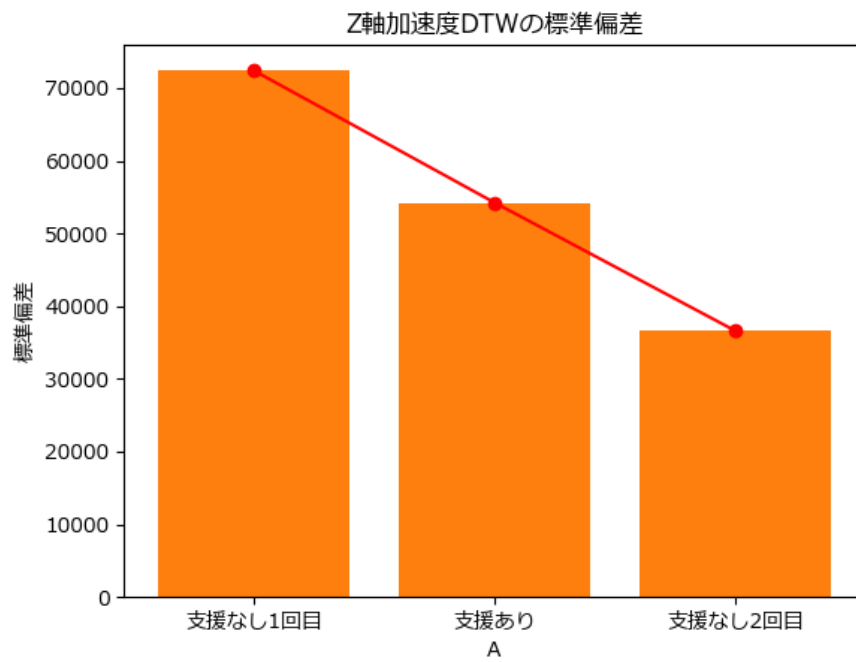


Fig. 3.32: 被験者 A の DTW 推移

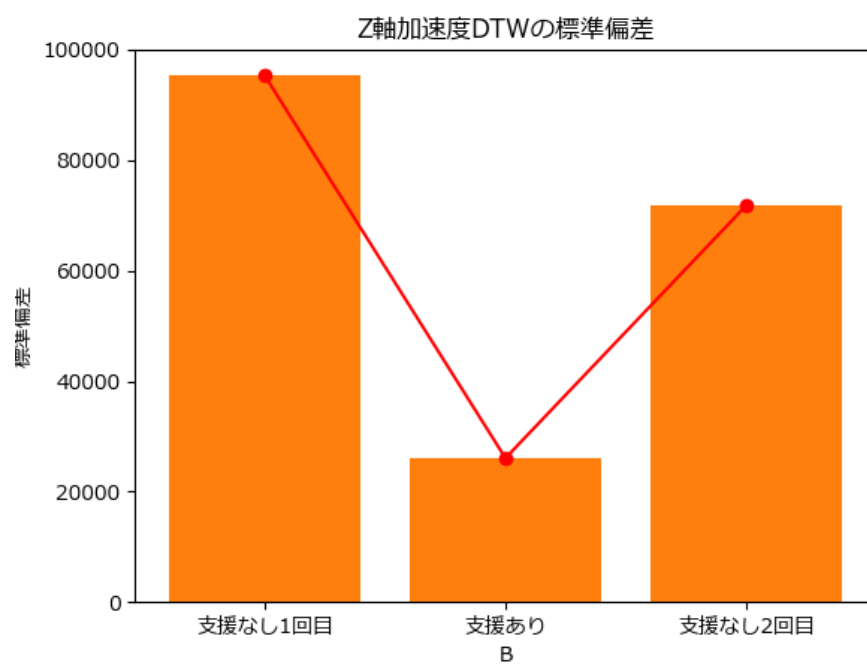


Fig. 3.33: 被験者 B の DTW 推移

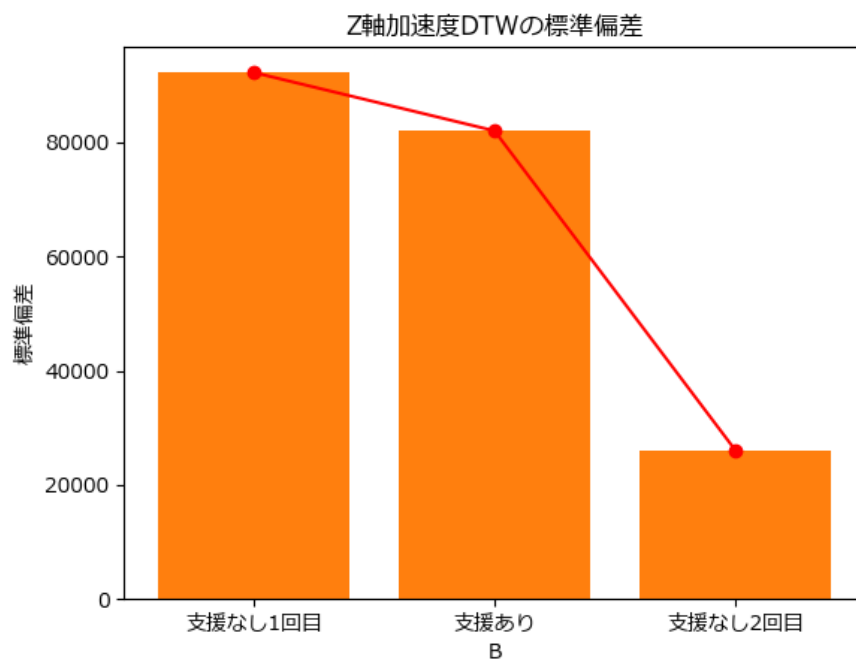


Fig. 3.34: 被験者 C の DTW 推移

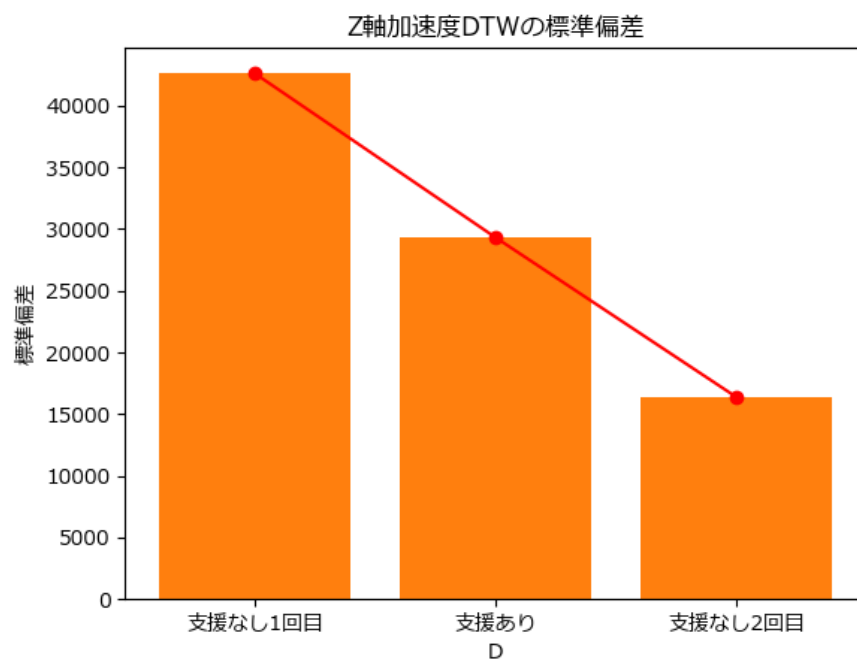


Fig. 3.35: 被験者 D の DTW 推移

3.3 考察

前節で得られたデータから DTW について考察を行う。

被験者 A は、支援ありの実験で DTW が減少し、その後の支援なしの 2 回目でも更に改善が見られる。このことは、支援が運動技能の向上に寄与し、その効果が支援後も継続していることを示唆している。

被験者 B は、支援ありの実験で顕著な DTW の減少が見られるが、支援なしの 2 回目では DTW が増加している。これは、支援が即時のパフォーマンス向上に寄与するものの、その効果が長続きしない可能性を示している。

被験者 C は、支援ありの実験でも DTW の減少が見られるが、支援なしの 2 回目で顕著な改善が見られる。これは、練習効果や慣れが大きく影響している可能性がある。

被験者 D は、支援ありの実験での DTW の減少と、支援なしの 2 回目でのさらなる改善が見られる。ダーツ経験者であるため、技能の習得が早く、支援による影響も大きい可能性がある。

以上より、本研究における実験結果として、提案した支援システムが運動技能の向上に有効であることを示している。また、被験者の DTW の変化から、支援を受けた後のパフォーマンスに顕著な改善が見られ、支援システムが運動技能の向上だけでなく、運動技能の習得を促進することも示唆している。一方で、被験者によっては支援なしの 2 回目の実験で DTW が再び増加する傾向が見られ、支援の効果が一時的である可能性や、個々の被験者の習得過程や適応力に差があることを示している。特に、被験者 B のケースでは、支援ありの実験での顕著な改善後に、支援なしの 2 回目で DTW が増加しており、一時的な効果が強いことが示唆される。

これらの点から、本研究における実験結果より、個々の被験者に応じた支援の必要性を強調している。各被験者の特性や現在の技能レベルに合わせた支援が、効果的な熟達支援には不可欠であることが考えられる。

3.4 検討

本研究では、投射動作の加速度検出と振動刺激によるフォースフィードバックにより、投射動作の再現性の確認を行った。実験結果としては、投射回数を重ねるごとにブレの評価である DTW が減少していることがわかった。

そこで、被験者が実験の回数を重ねることによって生じる可能性のある「慣れ」の影響を検討事項としてあげる。実験において、被験者は繰り返し同じ動作を実行するため、時間の経過とともに運動フォームが自然と改善される可能性があり、そのため、DTW が減少したのではないかと考えた。

この慣れの効果を評価するために、被験者 2 名（被験者 A、被験者 D）に対して、翌日（24 時間以降）に振動支援なしのダーツの投射タスクを行った。実験によって得られたデータを以下に示す。

Table 3.3: 実験結果

被験者	A	D
1 回目 DTW 標準偏差	72412	42617
2 回目 DTW 標準偏差	54247	29316
3 回目 DTW 標準偏差	36615	16382
4 回目 DTW 標準偏差	29750	19010

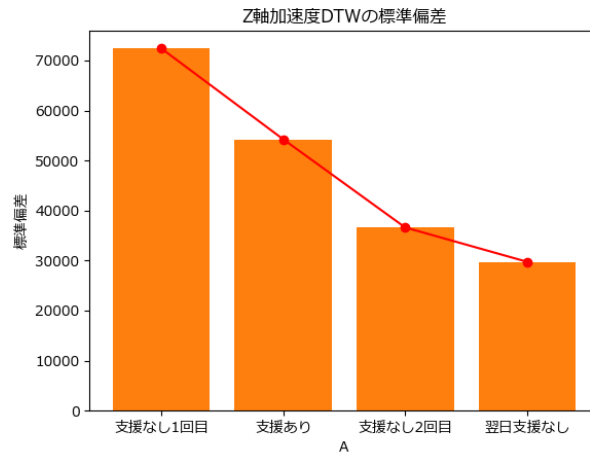


Fig. 3.36: 被験者 A の翌日の結果を含めた DTW

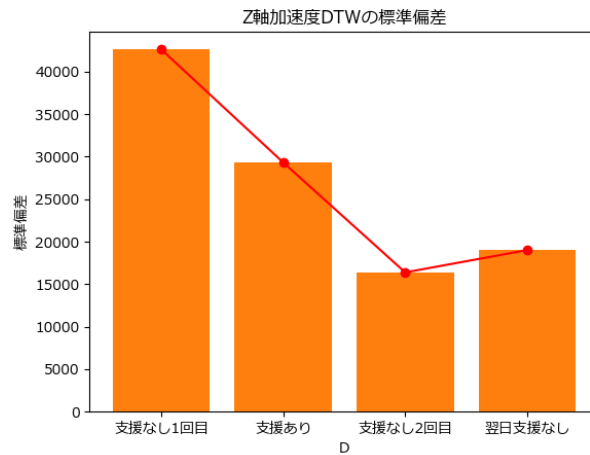


Fig. 3.37: 被験者 D の翌日の結果を含めた DTW

以上の結果から、ダーツ経験が浅い被験者 A は、支援システムを利用した後も DTW の値が安定していたことが観察される。これは、単なる短期記憶によるものではなく、システムの実質的な効果を示していると解釈できる。一方で、ダーツ経験がより長い被験者 D では、支援システムの効果も見られたものの、DTW の変動幅は比較的小さい。これは、経験によるフォームの安定性が既に高いため、支援システムの効果が限定的であることを示唆している。したがって、経験レベルに応じた支援の最適化が重要であると結論付けられる。

第4章 結論

本研究では投射動作の加速度検出と振動刺激によるフォースフィードバックにより，投射動作の再現性の確認を行った．本章では，以下の項目について述べる．

- まとめ
- 応用先
- 今後の展望

4.1 まとめ

近年、運動技術の向上に対するニーズと運動熟達支援研究への注目の高まりに対して、効果的なフィードバック方法や支援機器の開発は依然として重要な課題として存在する。本研究は、この問題に対処するため、フォースフィードバックを活用したクローズドスキルの熟達支援システムの開発を目的とした。本システムは、腕の動きに対して振動刺激のフィードバックを行うことで、運動フォームのブレを最小限に抑え、より高い運動技術の習得を支援した。実験の結果、振動刺激のフィードバックがフォームの横のブレが軽減し、動作の再現性の向上に寄与することを確認した。

4.2 応用先

本研究での熟達支援システムは、その応用範囲において多岐にわたる可能性がある。本節では、以下の項目について述べる。

- 医療分野
- スポーツ分野
- 伝統技能の継承

医療分野においては、手術やリハビリテーションなどの精密な技術を要する作業において、本システムの応用が見込める。医師や治療士が本システムを用いることで、より高度な技術を効率的に習得し、患者への治療効果を向上させることができると考える。

スポーツ分野では、ダーツ投射など特定のスポーツへの応用に加え、ゴルフ、テニス、バスケットボールなどクローズドスキルを要するスポーツへの適用が考えられる。各スポーツの特有の技術や動作の習得を支援することで、アスリートから初心者といった幅広い層のパフォーマンス向上に寄与できると考える。

また、人口減少に伴い、伝統工芸や芸術などの技能は、熟練した職人から次世代への伝承が不可欠であり、本システムが支援することで、貴重な技術の維持に貢献できると考える。

これらの応用例から本研究は、スポーツ分野に留まらず、広範な領域で社会に大きな影響を与える可能性を持っていると考える。

4.3 今後の展望

本節では、本研究の今後の展望として以下の項目について述べる。

- システムの改善と最適化
- 応用範囲の拡大
- 実用性と普及の検討

まず、システムの改善と最適化として、運動の詳細な特徴量を検出するために、骨格検出のカメラを用いた全身運動の連動性の測定、筋電位測定による力み具合の定量化、さらに機械学習による運動データの分析を行うことが検討できる。

次に、応用範囲の拡大として、当初のダーツ投射に限定された本システムを他のスポーツや医療、教育などの分野へ適用することが考えられる。これにより、より多くの人々が技能向上の恩恵を受けることができる。

最後に、実際のトレーニング環境や教育機関での実用性と普及の検討は、本システムが現実世界での実際のニーズに応えるかを評価する上で重要である。スマートフォンなどの身近なカメラを用いた簡易測定方法は、システムの普及を促進し、運動技能の習得をサポートするための手段としての利用範囲を広げ、一般のユーザーも簡単にアクセスしやすい形でシステムを利用できるようになることが期待される。

参考文献

- [1] F. Anderson, T. Grossman, J. Matejka, G. Fitzmaurice: “YouMove : Enhancing Movement Training with an Augmented Reality Mirror”, Proceedings of the 26th annual ACM symposium on User interface software and technology, pp. 311–320, 2013.
- [2] 佐々木大輔, 則次俊郎, 高岩昌弘, 中西克文, 丸田紘史: “空気圧ゴム人工筋を用いた上肢動作支援ウェアラブルマスタスレーブ装置の開発”, 日本ロボット学会誌, 28 巻, 2 号, pp. 208–214, 2010.
- [3] 龍野翔, 早川智彦, 石川正俊: “ボウリング投球動作を対象とした電気刺激によるスポーツスキル習得支援システムの開発”, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, 22 巻, 4 号, pp. 447–455, 2017.
- [4] 那須大毅, 松尾知之: “投げの正確性に関わる上肢キネマティクス: ダーツ熟練者にみられる異なる方略間の比較”, 体育学研究, 60 巻, 1 号, pp. 303–313, 2015.
- [5] 今中美里, 大高千明, 藤原素子, 中田大貴: “認知スタイルとダーツパフォーマンスの関係性の検討”, 奈良女子大学スポーツ科学研究, 20 巻, 1 号, pp. 1–13, 2018.
- [6] 安里肇: “相関アルゴリズムによる非線形時系列の解析”, 商経論集, 29 巻, 1 号, pp. 69–78, 2000.
- [7] 重岡正, 糸川剛, 北須賀輝明, 有次正義: “DTW 法を用いた行動の切替り時刻推定手法の検討”, 研究報告モバイルコンピューティングとユビキタス通信 (MBL), 2011, 28, pp. 1–8,, 2011.
- [8] 中川純希, An Qi, 石川雄己, 岡敬之, 山川博司, 山下淳, 浅間一: “健常者におけるダーツ投擲動作の UCM 解析による関節間協調の解明”, 日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス講演会 ’13 講演論文集, 2A1-I01, pp. 1–4, 2013.